



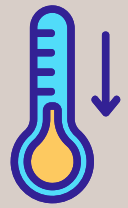
# PWM 제어를 통한 온습도 조절 장치

#5조

#송준홍

#오승준

기초전자회로실험2 TERM PROJECT



# CONTENTS

**CONTENTS 1**

프로젝트 제안 배경

**CONTENTS 2**

동작 설명 및 회로도

**CONTENTS 3**

과제추진 계획 및 예상

**CONTENTS 4**

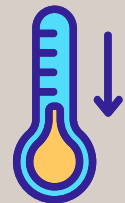
평가 항목

**CONTENTS 5**

조원별 업무분담 계획

**CONTENTS 6**

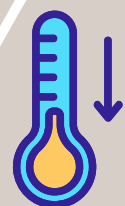
관련 이론 및 사용 부품



## 프로젝트 제안 배경

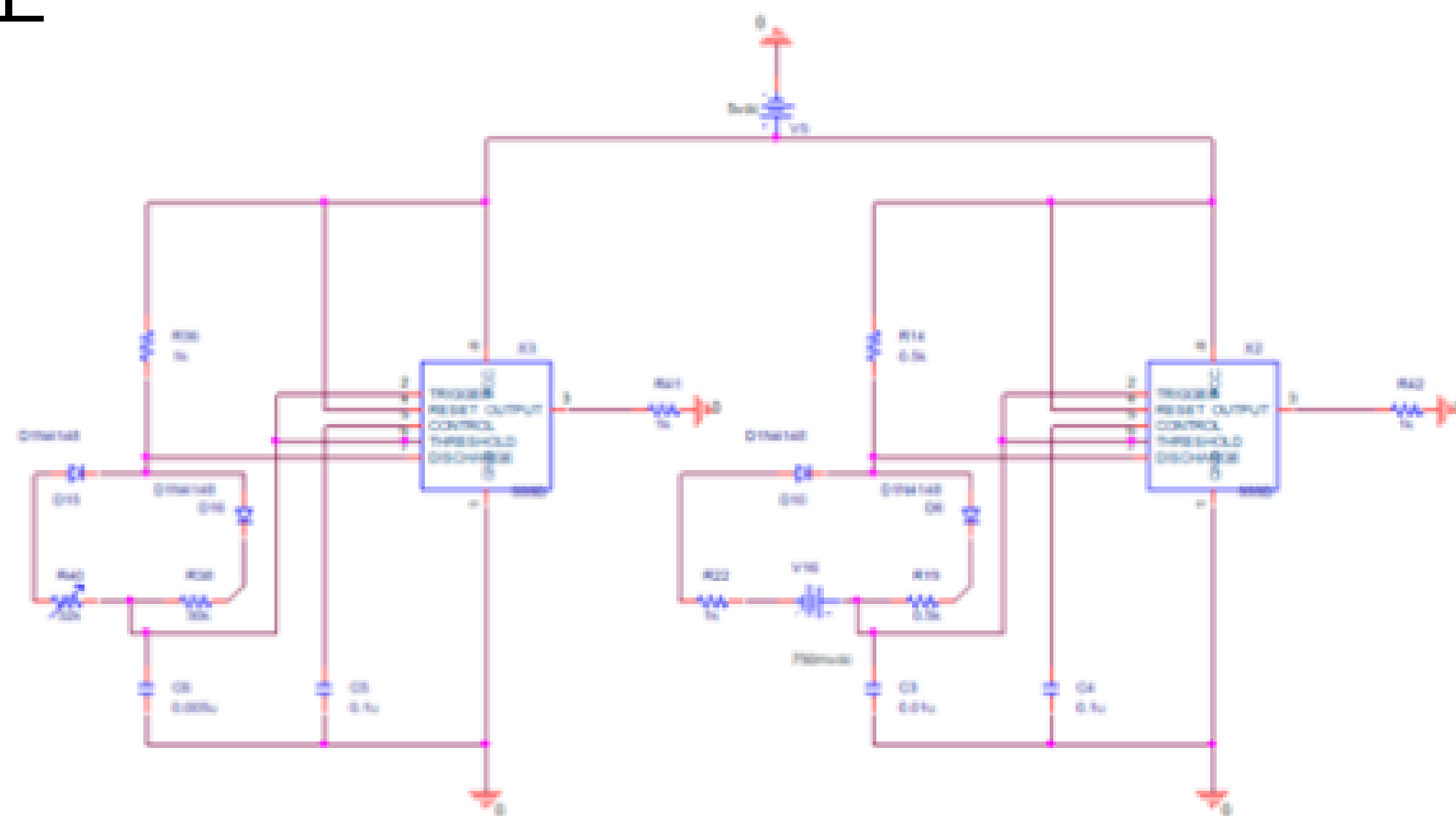
추석 연휴가 끝나 기온이 갑자기 떨어지며 전국이 올가을 들어 가장 쌀쌀해지고 있다. 이로 인해 상대습도가 낮아지며 코를 비롯해 기관지나 호흡기가 건조해져 감기나 독감에 쉽게 걸리고 특히 천식, 비염 등 기존 호흡기 질환자는 증상이 악화된다는 뉴스 기사를 보게 되었다. 이처럼 계절의 변화는 어쩔 수 없지만 활동하는 공간에 조금만 신경을 써도 건강한 가을을 보낼 수 있다고 생각했다.

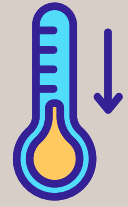
그래서 실내 환경에서 최적의 온도와 습도를 유지할 수 있는 방법에 대해 생각해보았고 변화하는 환경 수치에 즉각적으로 반응할 수 있는 PWM 제어 방식을 고려하게 되었다. 이에 프로젝트 주제를 PWM 제어를 통한 온습도 센서의 측정 변화에 따른 즉각적인 실내 환경 조성으로 결정하게 되었다.



# 동작 설명 및 회로도

## 회로도

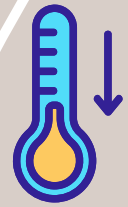




# 동작 설명 및 회로도

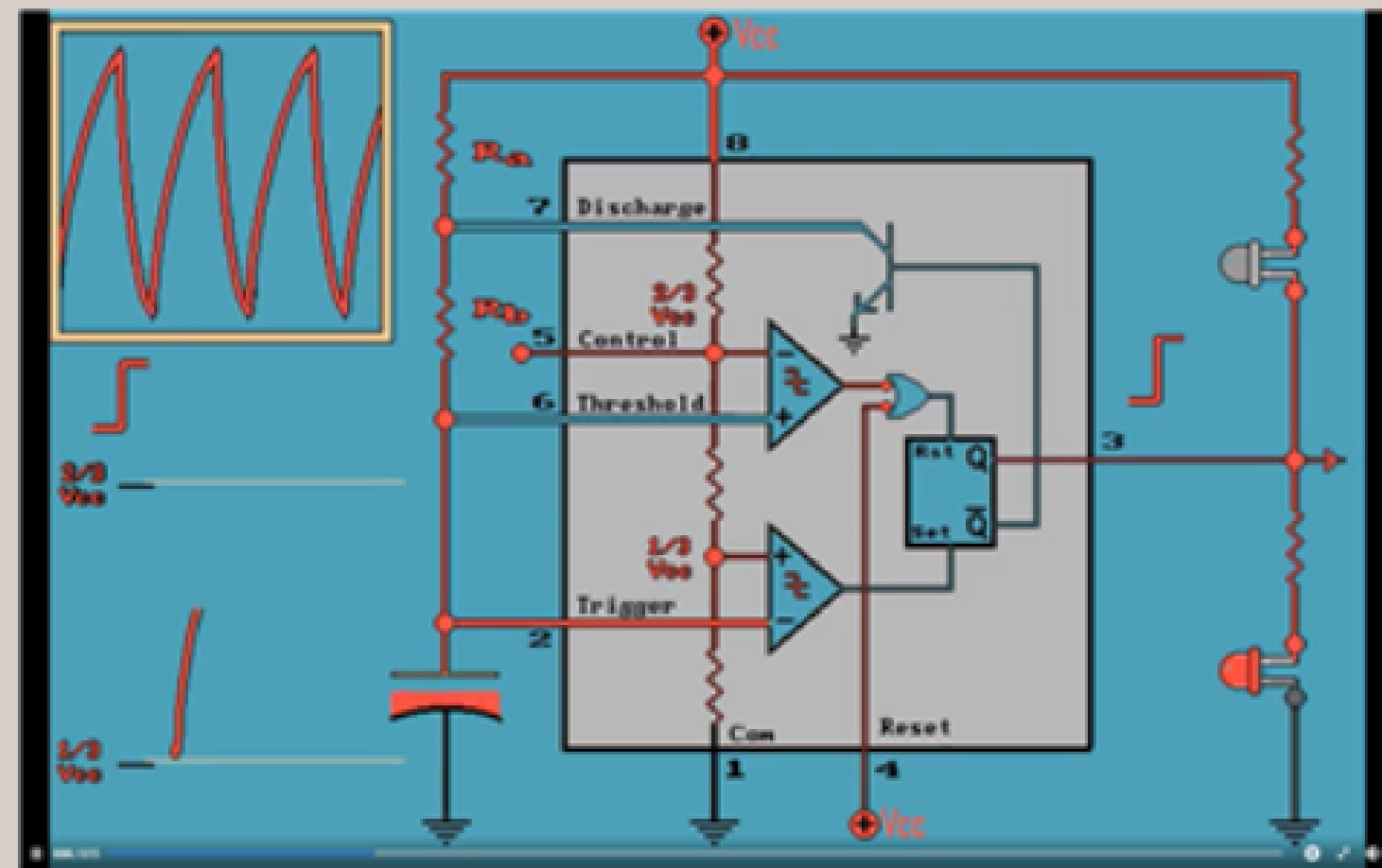
## 회로 설명 :

회로도의 왼쪽 회로가 습도 제어 장치, 오른쪽 회로가 온도 제어 장치이다. 습도 제어 장치 회로에서 가변 저항이 HR202L 습도 저항 센서로 습도 변화에 따라 19.8k-50.2k의 저항 변화를 가진다. 온도 제어 장치 회로에서 V16은 TMP36 온도센서로 25도에서 750mV의 전압을 가지고 온도 1도 변화 당 10mV의 전압이 변화한다. 양 쪽 회로에서 X2와 X3는 ne555 트랜지스터입니다. ne555의 출력이 각각 가습기와 히터의 예시가 될 모터와 연결된다.

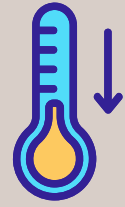


# 동작 설명 및 회로도

동작 설명 :

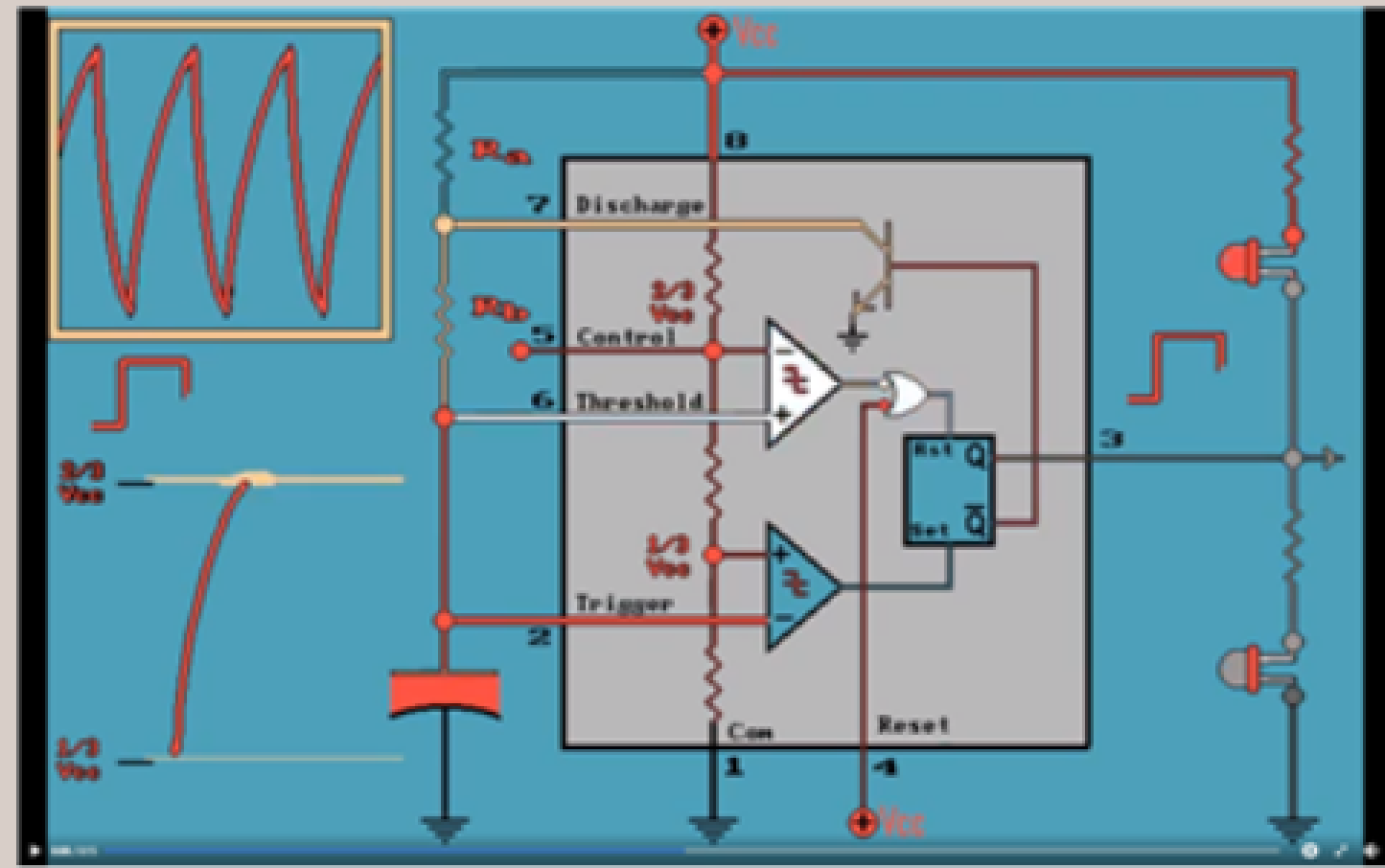


1. 그림처럼 축전기에 전압이 올라가고 그동안 ne555에서는 HIGH값을 출력한다.

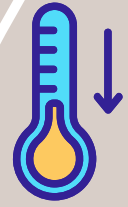


# 동작 설명 및 회로도

동작 설명 :

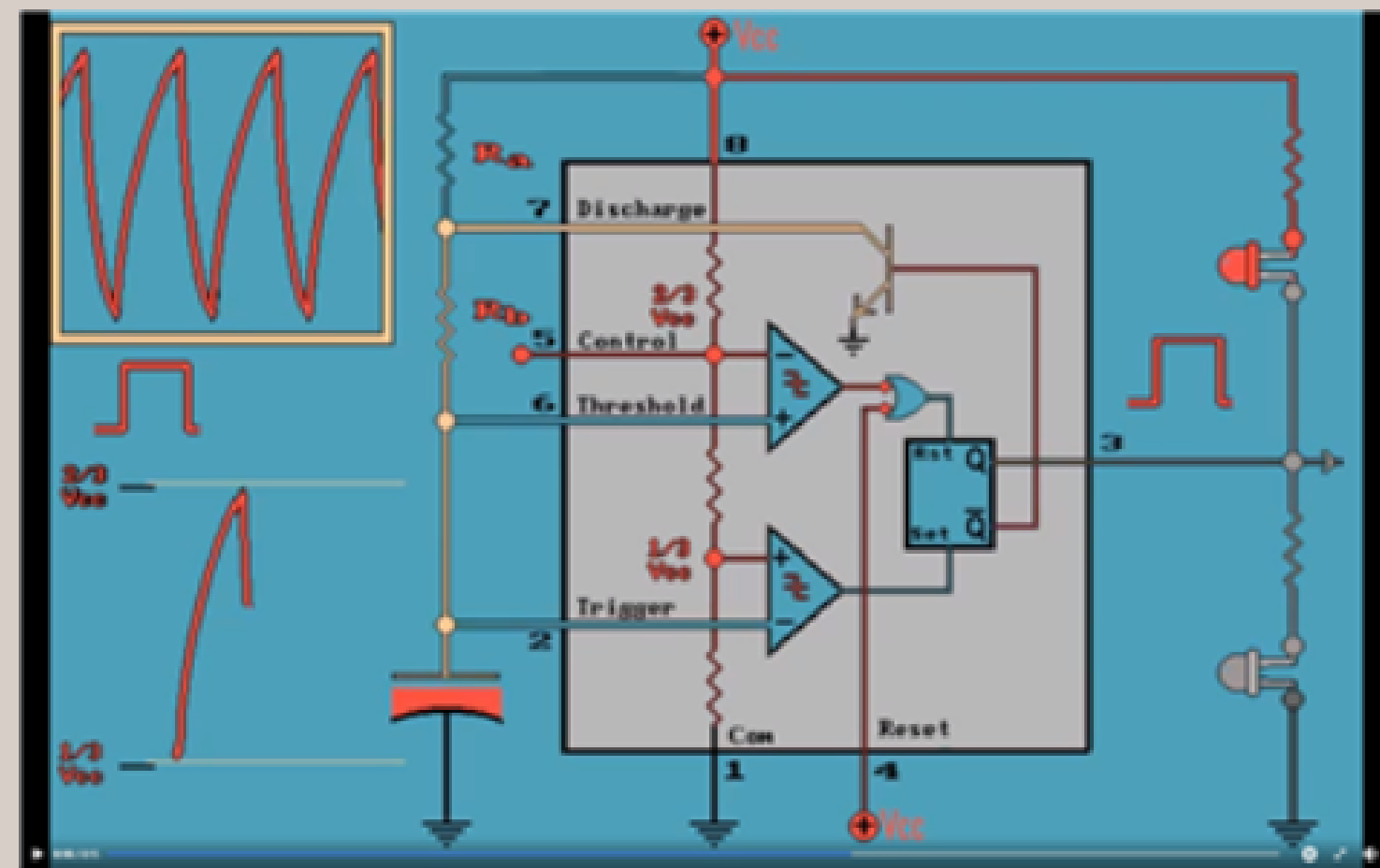


2. 충전기 전압이  $V_{cc}$ 의  $2/3$ 에 도달할 때 Threshold를 통해 ne555내부의 플립플롭의 값이 전환되고 Discharge를 통해 충전기의 전압이 떨어지기 시작한다.

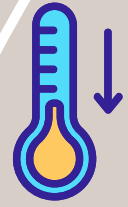


# 동작 설명 및 회로도

동작 설명 :

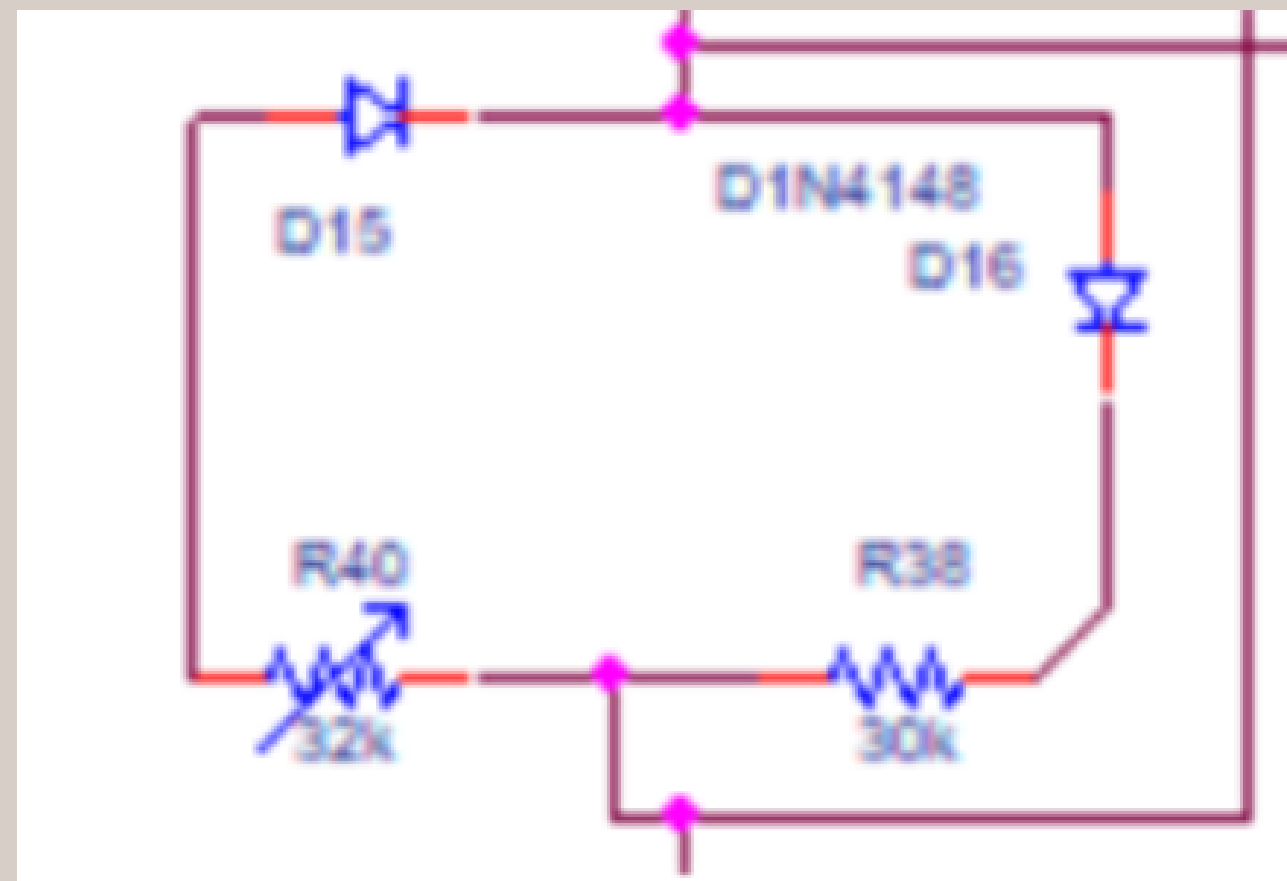


3. 축전기 전압이 떨어지면서 ne555는 low를 출력하고 이 과정이 반복되며 파형을 만들게 된다.

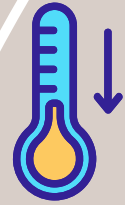


## 동작 설명 및 회로도

동작 설명 :



4. 이 때 위 설명 사진들과는 다르게 정류 다이오드를 이용해서 HIGH와 LOW의 시간 (Duty Cycle)에 영향을 줄 수 있는 회로를 형성했다.

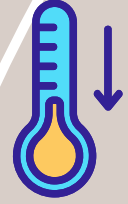


# 동작 설명 및 회로도

## 동작 설명 :

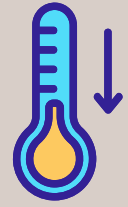
5. 습도 제어 장치 회로에서는 R40인 습도 저항 센서가 습도가 상승함에 따라 저항은 낮아지므로 LOW시간에 영향을 주는 부분에 연결하여 Duty cycle이 상승하여 가습기가 더 강하게 작동할 수 있도록 설계했다.
6. 온도 제어 장치 회로에서는 V16인 온도센서가 온도 상승에 따라 전압이 올라가므로 LOW시간에 영향을 줄 수 있는 부분에서 전압을 떨어뜨리는 역할을 하게 만들어서 Duty cycle이 줄어들어 히터가 약하게 작동하도록 설계했다.





## 평가 항목

- ✓ 온도, 습도 센서가 제대로 작동하는가
- ✓ 알맞은 부품을 구매하였는가
- ✓ 납땀한 회로가 제대로 동작하는가
- ✓ ne555가 제대로 동작하는가
- ✓ duty cycle 변화에 따른 출력의 변화가 제대로 보여지는가



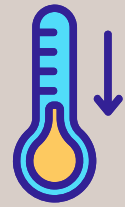
## 조원별 업무분담 계획

송준홍

부품 구매, 회로 구현, 모형 제작, 문서작성

오승준

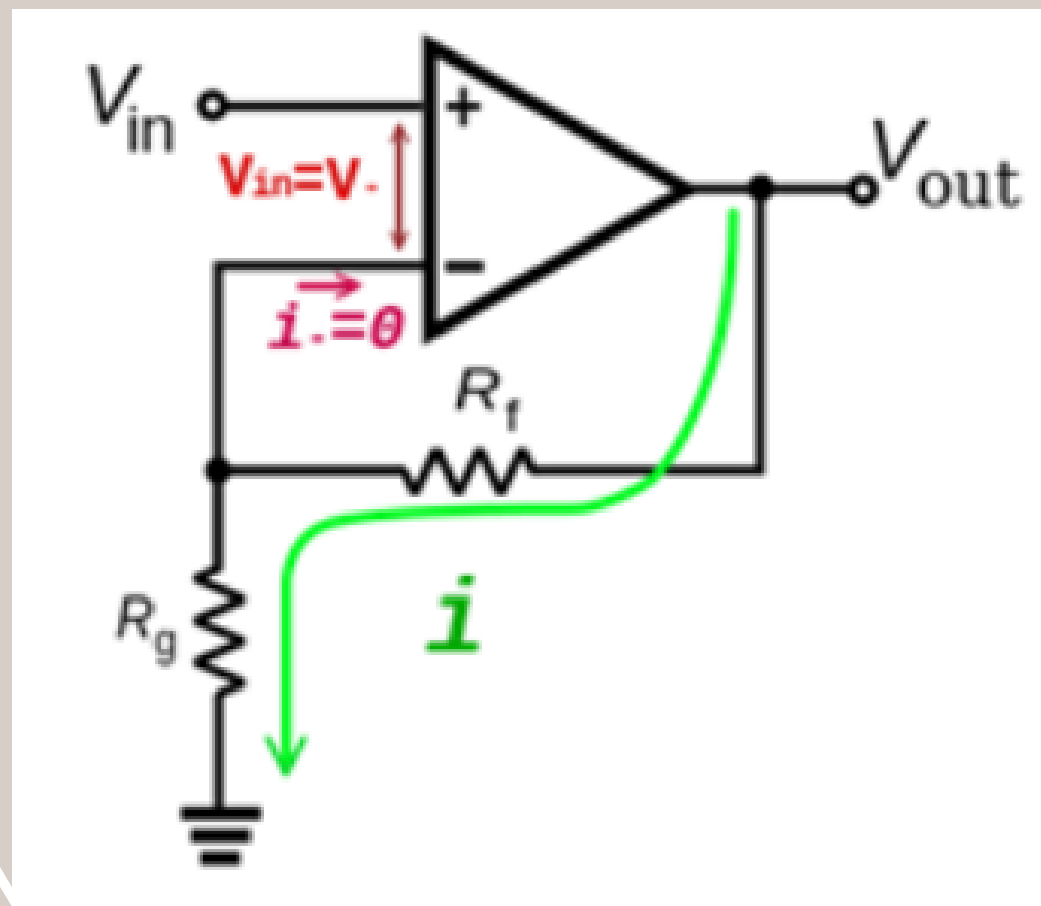
부품 구매, 회로 구현, 모형 제작, 문서작성



# 관련 이론 및 사용부품

## <관련 이론>

### (1) 비반전 증폭기(NON-INVERTING AMPLIFIER)



연산 증폭기의 특징인 입력단자  $V_+$ 와  $V_-$ 에 흘러 들어가는 입력 전류는 0이고,  $V_+$ 와  $V_-$ 의 전압은 같다. 따라서 회로에서  $V_{in}=V_+=V_-$  같고, 저항  $R_g$ 와  $R_f$ 에 흐르는 전류는 같다. 저항  $R_g$ 에 흐르는 전류를  $i$ 라고 할 때,  $R_g$  흐르는 전류에 옴의 법칙을 적용해서 방정식을 세우면:

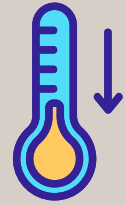
$$V_{in}=i \times R_g$$

위 방정식에서 전류  $i$ 는:

$$I= V_{in}/R_g$$

$V_{out}$ 에서  $R_f$ 에 흐르는 전류  $i$ 에 대해 옴의 법칙을 적용해서 방정식을 세우면:

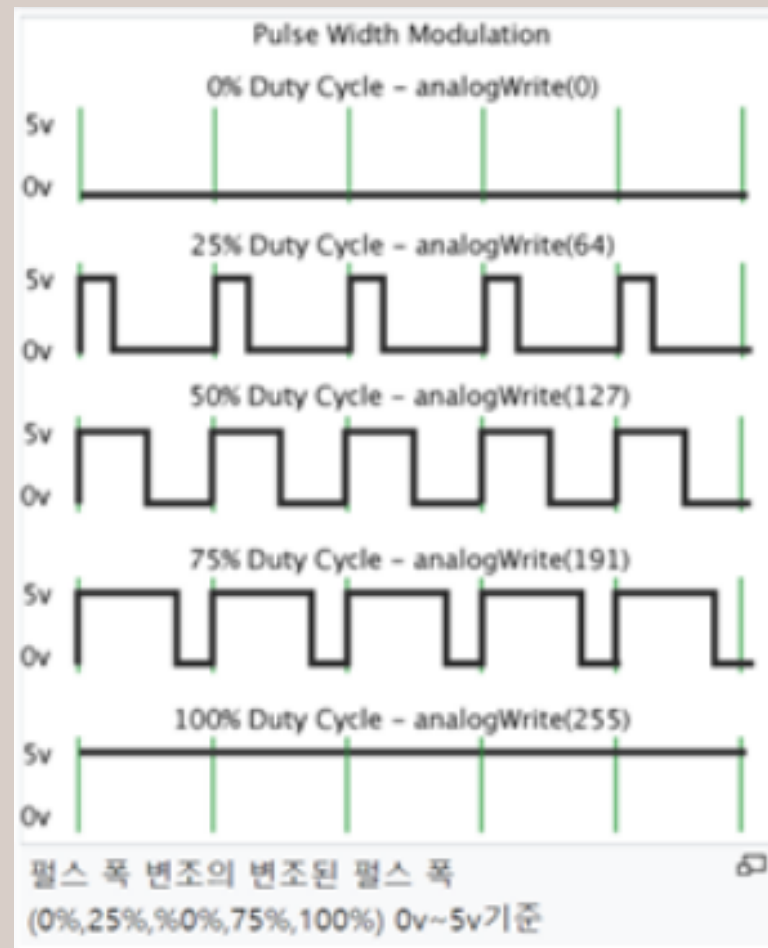
$$V_{out} = V_{in}+i \times R_f= V_{in}+(V_{in}/R_g \times R_f) = V_{in}(1+R_f/R_g)$$



# 관련 이론 및 사용부품

## <관련 이론>

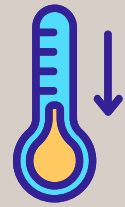
### (2) PWM



펄스 폭 변조(Pulse Width Modulation, PWM) 방식은 펄스의 폭을 조절하는 방식으로 변조한다. 때때로 PDM(pulse-duration modulation)라고도 한다.

이러한 펄스 폭 변조 제어는 임의의 정해진 출력 파형을 유도해내기 위하여 각 기본 주기에서 펄스 폭이나 주파수, 또는 그 두 가지 모두를 변조시키는 펄스 제어방식이다.

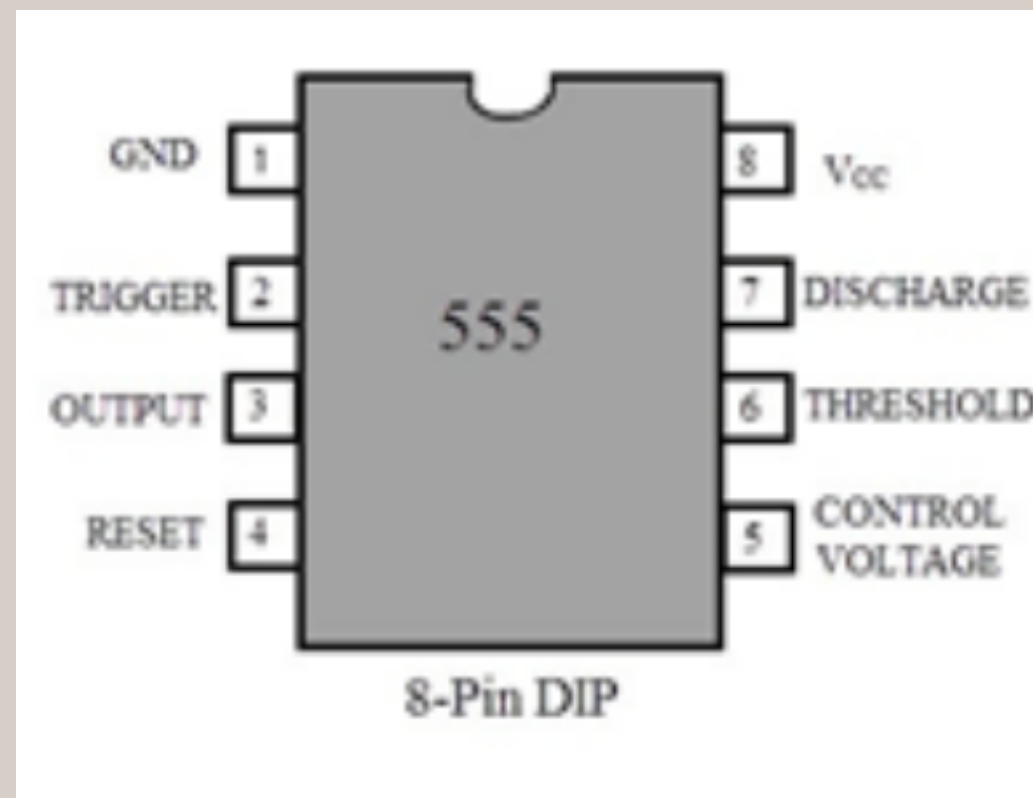
출력할 수 있는 전압값을 기준으로 이를 일정한 비율(duty)동안에는 High로 유지하고 나머지는 Low값으로 출력하여 아래와 같은 사각파의 출력을 만들어 낼수있다.



# 관련 이론 및 사용부품

## <사용부품>

### (1) NE555



핀 1 – 접지 (GND)

접지 기준 전압 (낮은 수준 0V). 모든 전압은이 단자에 대해 측정됩니다.

핀 2 – 트리거 터미널

플립 플롭의 SET 및 RESET 전환을 담당합니다. 외부 트리거 펄스의 진폭은 타이머의 출력에 영향을 미칩니다. 트리거 핀의 입력이 제어 전압의 절반 (즉, VCC의 1/3) 아래로 떨어지면 출력이 높아지고 타이밍 간격이 시작됩니다.

핀 3 – 출력 터미널

이 핀에서 출력 구동 파형을 사용할 수 있습니다. VCC 아래 1.7V로 구동됩니다. 두 가지 유형의 부하를 출력에 연결할 수 있습니다. 하나는 핀 3과 1 (GND) 사이에 연결되는 Normally OFF 부하이고 다른 하나는 핀 3과 8 (VCC) 사이에 연결되는 Normally ON 로드입니다.

핀 4 – 리셋 터미널

이 핀의 음의 펄스는 타이머를 비활성화하거나 재설정합니다. 타이머는이 핀의 전압이 0.7V 이상일 때만 시작되므로 일반적으로 사용하지 않을 때 VCC에 연결됩니다.

핀 5 – 제어 전압

이는 임계값 및 트리거 레벨을 제어하므로 555의 타이밍이 제어됩니다. 출력 펄스의 폭은 제어 전압에 의해 결정됩니다. 출력 전압은 이 핀에 적용된 외부 전압에 의해 변조될 수 있습니다. 일반적으로 사용하지 않을 때는 노이즈를 제거하기 위해 10μF 커패시터를 통해 접지에 연결합니다.

핀 6 – 임계값 터미널

이 단자에 적용된 전압은 2/3 VCC의 기준 전압과 비교됩니다. 이 단자의 전압이 2/3 VCC보다 크면 플립플롭이 RESET되고 출력이 High에서 Low로 떨어집니다.

핀 7 – 방전

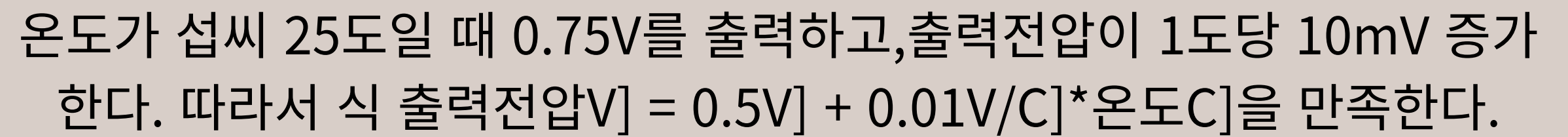
타이밍 커패시터를 방전하는 내부 NPN 트랜지스터의 오픈 콜렉터에 연결됩니다. 이 핀의 전압이 2/3 VCC에 도달하면 출력이 하이에서 로우로 전환됩니다.

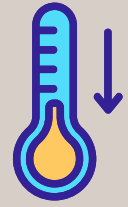
핀 8 – VCC 또는 전원

이 단자에는 5 ~ 18V 범위의 공급 전압이 적용됩니다.



## (2) TMP36 온도센서





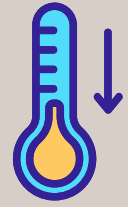
# 관련 이론 및 사용부품

<사용부품>

(3) HR202L



저항의 범위 : 19.8k-50.2k  
측정 습도의 범위 : 20%-95%  
공급 전압량 : 1.5V



# 관련 이론 및 사용부품

<사용부품>

## (4) 정류 다이오드



다이오드는 한 방향으로만 전도가 가능하기 때문에 이 성질을 이용함으로써 입력으로 들어간 교류를 직류로 변환하는 정류 회로를 구성할 수 있다.



# 감사합니다

#5조

#송준홍

#오승준

기초전자회로실험2 TERM PROJECT